

NWT Windrad und Pumpe

Verwendet wurde $h = 0,80 \text{ m}$ und $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Rotor

Lastmasse	Zeit	Lastkraft	Rotorleistung
10 g	18,8 s	0.0981 N	4.17 mW
200 g	22,6 s	1.9620 N	69.45 mW
500 g	27,5 s	4.9050 N	142.69 mW
700 g	42,0 s	6.8670 N	130.80 mW

Pumpe: Hubleistung

Lastmasse	Zeit	Wasser	Hubleistung
200 g	12,0 s	27 ml	17.66 mW
500 g	6,0 s	69 ml	90.25 mW
700 g	3,5 s	60 ml	134.54 mW

Rechnungen Pumpe

$$200 \text{ g: } P = (0,027 \cdot 9,81 \cdot 0,80) / 12 = 17.66 \text{ mW}$$

$$500 \text{ g: } P = (0,069 \cdot 9,81 \cdot 0,80) / 6 = 90.25 \text{ mW}$$

$$700 \text{ g: } P = (0,060 \cdot 9,81 \cdot 0,80) / 3,5 = 134.54 \text{ mW}$$

Rechnungen Rotor

$$10 \text{ g: } P = (0,010 \cdot 9,81 \cdot 0,80) / 18,8 = 4.17 \text{ mW}$$

$$200 \text{ g: } P = (0,200 \cdot 9,81 \cdot 0,80) / 22,6 = 69.45 \text{ mW}$$

$$500 \text{ g: } P = (0,500 \cdot 9,81 \cdot 0,80) / 27,5 = 142.69 \text{ mW}$$

$$700 \text{ g: } P = (0,700 \cdot 9,81 \cdot 0,80) / 42 = 130.80 \text{ mW}$$

Kennlinie

Rotor und Pumpe: Leistungskurve

$h = 0,80 \text{ m}$ | Pumpe als Hubleistung aus Wasser-Volumen

Typ —●— Pumpe (Hub) —●— Rotor

Powered by  perplexity

